



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 04, 2025

DESPLAZAMIENTO GEOMAGNÉTICO SIBERIANO Y MODELO METFI: CORRELACIÓN ENTRE COLAPSO CIVILIZATORIO, TOROIDAL TERRESTRE Y PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO GEOFÍSICO



Abstract

El fortalecimiento anómalo del campo magnético en Siberia, junto con el desplazamiento acelerado del polo norte magnético hacia dicha región, ha reactivado el interés científico por la relación entre geomagnetismo, estabilidad civilizatoria y dinámicas internas del planeta. Este artículo explora la hipótesis de que estas variaciones no son fluctuaciones aisladas, sino manifestaciones de un desacoplamiento progresivo entre núcleo, manto e ionosfera, coherente con el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno). Se plantea que el campo geomagnético no es únicamente una consecuencia del geodínamo, sino un sistema de resonancia acoplado a ciclos solares, desplazamientos del baricentro heliosférico y arquitecturas toroidales del núcleo terrestre. El estudio compara episodios paleomagnéticos — como las excursiones de Laschamp, Mono Lake o Gothenburg— con periodos de disolución cultural y colapso de estructuras sociales complejas. Se argumenta que el fortalecimiento siberiano constituye un nodo emergente de reconfiguración toroidal, con efectos sobre corrientes tellúricas, clima regional, distribución de plasma ionosférico y, potencialmente, sobre sistemas biológicos sensibles a campos electromagnéticos. Finalmente, se incluyen programas de seguimiento propuestos para validar o refutar experimentalmente las correlaciones entre anisotropías del campo, resonancia Schumann, gradientes termoeléctricos y coherencia civilizatoria.



Palabras clave Geomagnetismo; Siberia; polo norte magnético; METFI; toroidal terrestre; ECDO (Desacoplamiento exotérmico núcleo-manto); excursiones geomagnéticas; civilización y colapso; resonancia Schumann; corrientes tellúricas; baricentro solar; programas de seguimiento geofísico.

Introducción — Campo magnético siberiano y colapso civilizatorio

Desde finales del siglo XX, los datos satelitales (Ørsted, Champ, Swarm) muestran un rápido desplazamiento del polo norte magnético desde Canadá hacia Siberia, con velocidades superiores a 50 km por año. Paralelamente, la intensidad del campo sobre el centro de Siberia no solo no decrece, sino que evidencia una estabilización y fortalecimiento relativo. Este fenómeno rompe con el patrón tradicional de debilitamiento general del campo registrado en otras regiones, especialmente sobre el Atlántico Sur (SAA).

La singularidad de Siberia no es solo geofísica. Coincide con antiguas regiones donde culturas paleolíticas desarrollaron observatorios líticos alineados a auroras boreales, constelaciones circumpolares y deriva magnética. Asimismo, registros paleomagnéticos extraídos de flujos basálticos siberianos muestran inversiones o excursiones rápidas del campo durante el Pleistoceno final, precediendo a profundas crisis biológicas y demográficas.

En este contexto, el modelo METFI sostiene que el planeta actúa como un toroide electromagnético cuyo núcleo genera forzamientos internos no lineales. Cuando la simetría toroidal se pierde —ya sea por variaciones en la rotación del núcleo interno, alteraciones del flujo del manto, o modulaciones del viento solar y del baricentro del sistema solar— el sistema entra en un régimen de entropía crítica (ECDO). Dicho régimen produce fracturas en la coherencia campo-materia y afecta estructuras tectónicas, circuitos biológicos e instituciones culturales.

La hipótesis central que exploramos es doble:

- Primera: El fortalecimiento del campo magnético en Siberia constituye un foco toroidal de reorganización electromagnética terrestre.
- Segunda: Históricamente, reorganizaciones similares coincidieron con procesos de colapso civilizatorio o transformación cultural profunda.

Contexto geofísico — Desplazamiento polar, anomalía siberiana y dinámica del geodínamo

El campo magnético terrestre no es uniforme ni estático. Su arquitectura se origina en el núcleo externo, una masa fluida de hierro y níquel en estado convectivo, donde los movimientos de carga generan corrientes eléctricas y, por consiguiente, campos magnéticos autoinducidos. A esta estructura se la denomina geodínamo. Sin embargo, investigaciones de autores como Takehiko Rikitake, Raymond Hide y Jean-Paul Valet demostraron que el geodínamo no es un motor aislado, sino un sistema acoplado a oscilaciones de marea solar, resonancias mecánicas del

núcleo interno y gradientes termoeléctricos entre núcleo y manto.

En los últimos 150 años, el polo norte magnético ha migrado desde el archipiélago ártico canadiense hasta aproximarse al meridiano de Novaya Zemlya y el mar de Kara (Siberia). Datos actualizados por la misión Swarm de la Agencia Espacial Europea registran que el desplazamiento supera los 55 km/año, una velocidad inusualmente alta comparada con periodos históricos. Aunque el campo global promedio declina, en Siberia y la región central asiática se ha observado:

- Incremento relativo en la intensidad del dipolo magnético.
- Estabilidad angular del polo magnético, con un lento frenado una vez penetrado el sector siberiano.
- Aumento de la energía magnética no dipolar, vinculada a corrientes en el núcleo profundo bajo Siberia.

Este fenómeno se conoce como “Siberian Magnetic High”. Estudios paleomagnéticos en basaltos del Traps Siberiano (obras de Courtillot y Valet) muestran que esta zona ha sido históricamente un nodo de reorganización del campo, especialmente antes de episodios de inversión geomagnética o excursión breve.

La anomalía siberiana frente a la anomalía del Atlántico Sur

Dos regiones destacan por su comportamiento opuesto:

Región	Comportamiento	Implicación global
Siberia/Asia central	Fortalecimiento del campo; deriva polar hacia este sector	Nodo estabilizador del dipolo; posible anclaje del campo
Atlántico Sur (SAA)	Debilitamiento severo del campo; incremento de radiación cósmica	Vulnerabilidad satelital; debilitamiento del escudo magnético global

La coexistencia de estas dos dinámicas sugiere que el campo terrestre no colapsa de manera homogénea, sino que se reorganiza en estructuras toroidales parciales, lo cual es congruente con el modelo METFI: cuando el toroide geomagnético pierde simetría, emergen centros de refuerzo (Siberia) y centros de fuga (Atlántico Sur).

La relación con METFI – Tierra como toroide electromagnético de forzamiento interno

El Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) parte del supuesto de que la Tierra no puede ser entendida solo como un dipolo magnético, sino como un sistema toroidal resonante compuesto por tres capas operacionales:

1. Núcleo interno y externo → Generador electromagnético; convección termo-magnética;

corrientes de Hall.

2. Manto superior y corteza → Medio conductor parcialmente acoplado; corrientes tellúricas; piezoelectricidad en cuarzos; magnetoestricción en minerales ferromagnéticos.
3. Ionosfera y magnetosfera → Toroide externo; plasma resonante; acoplamiento con viento solar y baricentro solar.

El modelo METFI propone que el planeta funciona como un oscilador toroidal multi-capas, donde la energía no se disipa de forma lineal, sino que fluctúa entre niveles de almacenamiento y descarga. Cuando ocurre una pérdida de simetría toroidal, se entra en una fase de forzamiento interno crítico, generando lo que se ha denominado ECDO (Entropic Core–Mantle Decoupling Oscillation) o desacoplamiento exotérmico núcleo–manto.

¿Por qué Siberia es clave según METFI?

- Se sitúa sobre una de las placas más antiguas (cratón siberiano), con alta conductividad térmica y estabilidad tectónica.
- El flujo del núcleo bajo Siberia es más lento, lo que permite que el campo magnético se concentre y estabilice.
- Los modelos toroidales predicen que, en una fase de reconfiguración, el campo abandona el hemisferio canadiense e ingresa en un eje que conecta el núcleo con regiones de baja entropía geológica, como Siberia.

Autores como Courtillot, Constable y Buffett sugieren que el núcleo interno podría estar ligeramente desplazado hacia el este de Asia. Esto implicaría que el eje real del campo magnético no coincide con el eje de rotación planetario, sino con el eje de mayor densidad termoelectromagnética.

Paleomagnetismo, excursiones geomagnéticas y colapso civilizatorio

El paleomagnetismo ha demostrado que el campo magnético terrestre ha experimentado numerosas excursiones geomagnéticas (cambios rápidos en posición e intensidad del polo sin llegar a una inversión completa) e inversiones magnéticas completas (cambio del dipolo norte-sur). Lo notable es que estos eventos no solo marcan transiciones geofísicas profundas, sino que coinciden con transformaciones biológicas y, en épocas más recientes, con declives civilizatorios.

Grandes episodios paleomagnéticos relevantes

Evento	Tiempo aproximado	Características	Consecuencias geológicas/ biológicas/culturales
--------	----------------------	-----------------	--

	do		
Excursión de Laschamp	41 000 años	Intensidad del campo cayó al 5–10% del valor actual, polo migró hacia Siberia	Relacionado con extinción neandertal y cambios climáticos abruptos
Excursión de Mono Lake	34 000 años	Reorientación rápida del dipolo hacia Asia	Variabilidad climática y disminución de ozono
Inversión Brunhes-Matuyama	780 000 años	Inversión completa del campo, debilitamiento prolongado	Cambios en vulcanismo, reorganización de fauna
Evento del Dryas Reciente	12 900-11 700 años	No fue inversión total, pero sí fuerte declinación dipolar y aumento auroral	Inicio del Holoceno, desaparición cultura Clovis, megafauna

Durante la excursión de Laschamp, el polo magnético se desplazó hacia Siberia, mientras la intensidad del campo disminuía globalmente. Según los análisis de Valet, Courtillot y Guyodo, el campo tardó aproximadamente 300–500 años en recuperar su fuerza. Curiosamente, es en este intervalo donde sedimentos del lago Baikal y núcleos de hielo en Groenlandia exhiben anomalías de berilio-10, indicativas de mayor radiación cósmica.

Correspondencia con transformaciones culturales

Aunque los registros arcaicos no permiten asociar con precisión geomagnetismo y civilización, existen patrones llamativos:

- 41 000 años (Laschamp): Extinción neandertal, expansión Homo sapiens, cambio de arte rupestre en cuevas siberianas y europeas.
- 12 900 años (Dryas Reciente): Colapso de Clovis en América, inundaciones masivas (posible evento Younger Dryas impact), reorganización de asentamientos en Eurasia.
- 3 200–2 800 a.C.: Posible disminución del campo magnético** registrada en Turkmenistán, Armenia y Egipto; coincidente con colapso de civilizaciones protodinásticas y transición al Bronce Antiguo.
- ~1 200 a.C.: “Colapso de la Edad del Bronce”, destrucción del sistema mediterráneo micénico-hitita; estudios de arqueomagnetismo israelí registran fluctuaciones intensas del campo.

Esto no sugiere causalidad simplista, sino acoplamientos no lineales: cuando el campo magnético cambia de forma abrupta, se alteran ciclos climáticos, el flujo de radiación, el equilibrio ionosférico–troposférico y, potencialmente, el comportamiento de sociedades dependientes de agricultura, navegación, ciclos solares o estabilidad atmosférica.

El desplazamiento hacia Siberia como preludio de transición geomagnética

Varios autores —entre ellos Jean-Pierre Valet, David Gubbins y Christopher Finlay— sostienen

que la actual deriva del polo hacia Siberia podría anticipar:

- Un simple desplazamiento de lóbulo dipolar sin inversión.
- Una excursión similar a Laschamp, con duración de siglos.
- Una pérdida prolongada de coherencia del dipolo, donde regiones como Siberia actúan como “anclajes transitorios”.

Esta última opción es coherente con la visión METFI: no se trataría de una inversión binaria (norte/sur), sino de un reordenamiento toroidal parcial del campo, con múltiples polos temporales y redistribución del flujo magnético entre hemisferios.

Núcleo, toroides y desacoplamiento — El fundamento METFI aplicado al caso siberiano

El núcleo como sistema toroidal desacoplado

El núcleo externo genera las corrientes magnéticas, pero el núcleo interno —una esfera sólida de hierro cristalino— puede rotar a velocidad distinta al resto del planeta. Estudios de Song & Richards (2003) sugieren que el núcleo interno rota aproximadamente 0,1° más rápido por año que el manto. Sin embargo, otras investigaciones (Yi, 2023) plantean que podría estar, de hecho, disminuyendo su giro.

Según los modelos de Rikitake, Buffett y Braginsky, cuando la diferencia de rotación supera ciertos umbrales, el campo puede perder simetría dipolar y dividirse en lóbulos, generando nodos de fortalecimiento (como Siberia).

El METFI interpreta este fenómeno como:

1. Fase de coherencia toroidal: El campo es estable, el toroide energético mantiene simetría, los polos están alineados con el eje de rotación.
2. Fase de entropía crítica (ECDO):
 - El núcleo interno desacopla ligeramente su rotación.
 - Se generan turbulencias magneto-hidrodinámicas.
 - Los lóbulos magnéticos migran.
 - Siberia se convierte en nodo de captura de flujo magnético.
3. Fase de recolocación o inversión parcial: El dipolo puede:
 - Invertirse.

- Estabilizarse en nuevo eje.
- Oscilar erráticamente durante siglos.

Evidencias actuales que apoyan esta fase crítica:

- Migración polar acelerada hacia Asia.
- Fortalecimiento de flujos mantélicos en Yakutia e Irkutsk (medidas gravimétricas rusas).
- Variaciones del día solar (LOD: length of day) correlacionadas con cambios del núcleo.
- Intensificación de la corriente anular ionosférica sobre Siberia.

Programas de seguimiento – Propuestas de medición para validar la hipótesis METFI–Siberia

Con el objetivo de evaluar rigurosamente la relación entre el fortalecimiento del campo magnético en Siberia, el desacoplamiento núcleo–manto–ionosfera y el modelo METFI, se proponen programas de seguimiento interdisciplinarios que integren geofísica, magnetohidrodinámica, ionosférica, biología electromagnética y análisis histórico-estructural. No se plantea futurismo especulativo, sino metodologías concretas que permitan contrastar datos observables.

Seguimiento geomagnético de alta resolución

Objetivo: registrar las variaciones espaciales y temporales del campo en Siberia y su proyección global.

Métodos propuestos:

Instrumento	Parámetro medido	Localización
Magnetómetros de inducción terrestre	Variaciones de baja frecuencia (<1 Hz) del campo geomagnético	Yakutia, Lago Baikal, península de Taimyr
Satélites Swarm / Ørsted / CHAMP	Modelos de alta resolución del campo dipolar y no dipolar	Órbita polar
Estaciones fluxgate boreales	Componentes vectoriales continuas del campo	Rusia, Noruega, Canadá
SQUID criogénicos	Microvariaciones magnéticas de origen profundo	Instalaciones subterráneas en cratón siberiano

Indicadores clave a registrar:

- Deriva del polo norte magnético > 0,15°/año.

- Intensidad del lóbulo siberiano respecto al canadiense.
- Anomalías dieléctricas en zonas de permafrost (indicio de corrientes telúricas profundas).
- Frecuencia de eventos tipo “geomagnetic jerks” (variaciones bruscas del campo en meses).

Seguimiento geodinámico núcleo–manto

Objetivo: detectar señales de desacoplamiento rotacional o variaciones térmicas asociadas al núcleo.

Técnicas aplicables:

Técnica	Qué mide	Relevancia para METFI
Sismicidad de ondas S y P reflejadas	Velocidad del núcleo interno y anisotropías	Revela rotación diferencial del núcleo
Tomografía sísmica 3D	Plumas mantélicas bajo Siberia	Identifica canales de calor ascendente o zonas de enfriamiento
Variaciones del LOD (Length of Day)	Microscópicos cambios en la rotación terrestre	Asociados históricamente a cambios del campo magnético
Gravimetría satelital (GRACE, GOCE)	Microvariaciones de densidad	Sugiere movimientos convectivos del núcleo externo

Relación con Siberia:

Si el núcleo interno estuviera ligeramente desplazado hacia Asia oriental (hipótesis Courtillot–Buffett–Song), deberían observarse anomalías sísmicas bajo Siberia y variaciones gravitatorias coherentes.

Seguimiento ionosférico y resonancia Schumann

Objetivo: estudiar cómo la reorganización magnética afecta el toroide ionosférico y las frecuencias resonantes Tierra–ionosfera.

Observación	Instrumentación	Dato crítico
Frecuencias Schumann (7.83 Hz y armónicos)	Magnetómetros VLF/ELF	Desplazamiento de frecuencia, ampliación de banda o pérdida de coherencia
Corriente electrochorus y auroral electrojet	Satélites THEMIS, DMSP	Cambios en intensidad sobre Siberia comparado con Canadá
Conductividad ionosférica	Radar ionosférico y sondas Langmuir	Aumento de densidad de plasma sobre latitudes 60–75°N
Mapeo TEC (Total Electron Content)	Red GNSS global	Formación de “cúpula electrodinámica” siberiana

Posible señal METFI: una intensificación del acoplamiento ionosfera–magnetosfera sobre Siberia indica reorganización del toroide externo.

Seguimiento biogeoelectrico – Sistemas vivos y geomagnetismo

Aunque controversial, múltiples estudios independientes (Robert Becker, Michael Persinger, Giorgio Piccardi) han demostrado que variaciones geomagnéticas inciden sobre ritmos biológicos, flora, fauna e incluso estructuras corticales humanas sensibles a campos de baja frecuencia.

Mediciones propuestas:

Sistema	Parámetro	Justificación
Actividad electroencefalográfica (EEG) en zonas subpolares	Ritmos alfa y teta	Coincidencia con frecuencias de resonancia Schumann
	Corrientes bioeléctricas en troncos	Variaciones ante tormentas geomagnéticas
Variación hematológica en animales migratorios	Magnetita biogénica	Afectado por declive de coherencia geomagnética
Plantas extremófilas del permafrost	Potencial de membrana	Medible ante cambios geomagnéticos locales

No se plantea causalidad metafísica, sino análisis biofísico riguroso.

Archivo arqueomagnético y correlación histórica

La propuesta incluye comparar variaciones del campo siberiano con bases de datos arqueológicas:

- Magnetismo de cerámicas y hornos antiguos en zonas uralo-altaicas.
- Capas de incendio y abandono urbano sincronizables con variaciones de intensidad geomagnética (ejemplo: colapso de Sintashta, Tartaria, civilizaciones escitas).
- Datación por termomagnetismo: permite reconstruir el campo año a año en los últimos 4 000 años.

Síntesis del programa de seguimiento

Este conjunto de herramientas permitiría:

- Determinar si Siberia actúa como nuevo eje de reorganización magnética global.
- Confirmar o refutar la fase METFI de entropía crítica (ECDO).
- Establecer correspondencias entre variaciones geomagnéticas, inestabilidad tectónica, cambios atmosféricos y respuestas biológicas.

Discusión: implicaciones geofísicas, biológicas y civilizatorias

La hipótesis articulada entre el desplazamiento del eje geomagnético hacia Siberia, la emergencia de un polo magnético reforzado y el modelo METFI (Magnetic-Electro-Toroidal Forcing of Internal structures) permite interpretar este fenómeno no como una simple variación estadística del campo terrestre, sino como un indicador de reconfiguración sistémica. El planeta, considerado como un oscilador electromagnético complejo, presenta momentos críticos de pérdida de simetría toroidal que pueden traducirse en tres niveles de impacto interdependientes: geofísico, biológico y civilizatorio.

Implicaciones geofísicas: reorganización de flujos núcleo-manto

- El fortalecimiento del campo sobre Siberia coincide con anomalías seculares en la intensidad geomagnética detectadas por misiones como Swarm y observaciones paleomagnéticas de sedimentos lacustres. Tales evidencias sugieren que la masa de hierro líquido bajo Asia está sufriendo una redistribución de sus flujos convectivos.
- Bajo el marco METFI, cuando el núcleo interno sufre un desacoplamiento parcial del manto, el sistema adopta nuevos atractores geomagnéticos, es decir, zonas donde la energía toroidal se condensa, actuando como “proto-polos geomagnéticos”.
- Estas zonas suelen estar relacionadas con fracturas litosféricas profundas y estructuras cratónicas estables, como el Cratón Siberiano. Esta estabilidad mecánica favorece la concentración de líneas de flujo geomagnético, como si el continente funcionara como una placa de anclaje para la reconfiguración de la simetría del campo.
- Potenciales consecuencias geodinámicas:
 - Incremento de actividad sísmica intraplaca en áreas próximas a sistemas de sutura.
 - Alteraciones en la rotación diferencial del núcleo terrestre.
 - Cambios en la anisotropía sísmica debidos a realineamientos mineralógicos del manto inferior.
 - Incremento en el flujo de calor regional, detectable mediante anomalías térmicas en permafrost, volcanismo ártico oculto y subsidencia del suelo.

Implicaciones biológicas: campo magnético y sistemas nerviosos

El campo geomagnético, además de proteger frente a radiación cósmica, actúa como una estructura de referencia para sistemas biológicos sensibles a gradientes potenciales, especialmente:

- Migración animal: aves, cetáceos y salmónidos emplean magnetita intracelular o proteínas como criptocromos acoplados a radicales libres. Los desplazamientos del polo afectan rutas migratorias, induciendo desorientación observable.
- Sistema nervioso humano: estudios de Kirschvink et al. han mostrado respuestas

neurosensoriales subconscientes del cerebro humano ante rotaciones controladas del campo geomagnético. Una variación continua en intensidad y orientación podría:

- Alterar patrones de ondas cerebrales (α , θ) en sincronía con resonancias Schumann.
- Favorecer episodios de migrañas, alteraciones del sueño y estados de percepción alterada.
- Campos toroidales biológicos: el corazón y el cerebro generan campos electromagnéticos toroidales, medibles como cardiomagnetogramas o magnetoencefalogramas. Según METFI biológico, estos campos pueden acoplarse o interferir con variaciones geomagnéticas, generando coherencias o disrupciones en sistemas neuroendocrinos.
- Exosomas y microquimerismo: los campos electromagnéticos influyen en polarización de membranas, exocitosis de vesículas extracelulares y transporte de ARNm. Cambios sostenidos del campo terrestre podrían alterar dinámicas moleculares implicadas en memoria inmunológica o transmisión intercelular de información genética.

Implicaciones civilizatorias: memoria, arquitectura y colapso

Históricamente, los desplazamientos geomagnéticos han coincidido con etapas de colapso civilizatorio o reorganización cultural, como el evento de Laschamp ($\approx$ 42.000 años) o el Dryas Reciente. La hipótesis no sugiere causalidad directa, sino acoplamientos sistémicos entre campo geomagnético, clima, simbología y estructura social:

Fenómeno	Impacto geofísico	Repercusión cultural
Pérdida de intensidad magnética	Aumento de radiación, auroras en latitudes medias	Relatos de cielos encendidos, mitos solares
Desplazamiento polar	Cambios climáticos regionales	Migraciones, reorganización agrícola
Resonancias METFI alteradas	Disrupción en ritmos circadianos colectivos	Crisis simbólicas, aparición de nuevos cultos o tecnologías

- Arquitectura sagrada y orientación: templos megalíticos alineados con polos antiguos sugieren consciencia ancestral de nodos geomagnéticos o líneas de flujo. Su reorientación histórica podría reflejar adaptaciones a nuevos ejes energéticos del planeta.
- Civilización contemporánea: la pérdida de estabilidad en el campo geomagnético podría impactar sistemas tecnológicos dependientes de satélites, telecomunicaciones y redes eléctricas. Sin embargo, el efecto más profundo sería cognitivo: la alteración del campo de referencia que estructura la percepción del tiempo, el sueño colectivo y los ritmos hormonales.
- En el marco simbólico, la figura de Rusia-Siberia como nuevo eje magnético podría traducirse en un desplazamiento del centro geopolítico, no solo material, sino también cultural, energético y narrativo.

Programas de seguimiento: propuestas de medición geomagnética, biológica y atmosférica

El objetivo de este apartado es plantear un conjunto estructurado de programas de seguimiento capaces de registrar, correlacionar y analizar las variaciones del campo geomagnético en relación con el modelo METFI, las anomalías observadas en Siberia y sus posibles impactos biológicos, atmosféricos y socioestructurales. Se propone la creación de un Sistema Integrado de Seguimiento Geomagnético-Biofísico (SISGB) con tres niveles: núcleo geofísico, interfaz biosférica y capa electromagnética extendida (ionosfera-atmósfera).

Seguimiento geomagnético y núcleo-manto

Objetivo: detectar variaciones abruptas o patrones oscilatorios del campo magnético terrestre que indiquen una reorganización toroidal del núcleo conforme al modelo METFI.

Instrumentación y metodología:

Tipo de medición	Instrumentos recomendados	Parámetros clave	Frecuencia
Intensidad geomagnética superficial	Magnetómetros triaxiales (resolución <1 nT)	Intensidad total (F), inclinación (I), declinación (D)	Continuo o (1 Hz)
Geoelectromagnetismo satelital	Datos Swarm, CHAMP, Ørsted	Deriva del polo norte magnético, variaciones LOD (length of day)	Semanal
Anomalías del núcleo	Tomografía sísmica anisotrópica, dispersión de ondas S	Rotación diferencial núcleo interno, zonas de flujo ascendente	Anual
Flujo de calor manto-litosfera	Gravimetría satelital (GRACE-FO) + estaciones terrestres	Gradientes térmicos en Siberia, Islandia, Patagonia	Mensual

Experimento específico METFI-Siberia:

- Instalación de una Red de Secuencias Magnetotelúricas Profundas (RSMP) sobre el cratón siberiano.
- Medición simultánea de impedancia eléctrica crustal y torsión magnética.
- Comparación de resultados con regiones de polaridad estabilizada (Canadá, Australia).

Seguimiento biológico-neurofisiológico

Objetivo: evaluar si los gradientes geomagnéticos emergentes influyen en sistemas neuroeléctricos, ritmos circadianos o campos toroidales biológicos.

Protocolos propuestos:

a) Magnetoencefalografía poblacional (MEG) comparativa:

- Muestras humanas en latitudes altas (Yakutia, Murmansk), medias (Europa Central) y bajas (Ecuador).
- Registro de ondas α (8-12 Hz), θ (4-7 Hz) y su coherencia con resonancias Schumann (7.83 Hz, 14.3 Hz).
- Condiciones controladas sin luz ultrabaja y sin dispositivos electrónicos externos.

b) Seguimiento cardiomagnético:

- Magnetocardiografía portátil, especialmente en individuos sensibles a tormentas geomagnéticas.
- Correlación con índices geomagnéticos (K-index, Ap-index) y densidad de electrones ionosféricos.

c) Modelo exosomal y bioinformático:

- Evaluar si variaciones de campos magnéticos afectan la polarización de membranas y liberación de exosomas neuronales.
- Análisis de ARNm, microARN y proteínas en exosomas periféricos durante tormentas geomagnéticas.

d) Fauna migratoria:

- Colocación de geolocalizadores magnetosensibles en aves, cetáceos y salmones del Ártico.
- Registro de rutas desviadas vs. anomalías en intensidad del campo sobre Siberia.

Seguimiento atmosférico e ionosférico (METFI-capa aérea)

Objetivo: registrar la interacción entre campo geomagnético, actividad ionosférica y posibles patrones de interferencia escalar o toroidal atmosférica.

Área	Instrumentos	Variables	Relación con METFI
Resonancias Schumann	Antenas ELF, magnetómetros de inducción	Frecuencia, amplitud, coherencia global	Detectar pérdida de simetría del campo resonante
Ionosfera	Redes GNSS, ionosondas	TEC (Total Electron Content), scintilaciones	Identificar anomalías sobre Siberia y hemisferio norte
Rayos en cielo azul (sprites, jets)	Cámaras de alta velocidad, ELF-VLF receivers	Frecuencia de eventos	Posible indicador de reconfiguración toroidal atmosférica

Área	Instrumentos	Variables	Relación con METFI
Aerosoles y plasma frío	LIDAR, sondas estratosféricas	Densidad de iones, carga electrostática	Relación con corrientes de Birkeland y flujos METFI

Interfaz socio-tecnológica: infraestructura y redes eléctricas

Incluir en el SISGB un sistema de seguimiento de vulnerabilidad tecnológica, con los siguientes elementos:

- Análisis de corrientes inducidas geomagnéticamente (GICs) en redes eléctricas de Rusia, Finlandia, Canadá.
- Registro de fallos en transformadores de alta tensión durante tormentas geomagnéticas intensas.
- Evaluación de desincronización en redes GPS y GLONASS.
- Estudio de alteraciones en señales de radio VLF y UHF vinculadas a líneas de campo magnetosféricas modificadas.

Conclusión, síntesis final y referencias

Conclusión

El desplazamiento acelerado del polo norte magnético hacia Siberia, acompañado por una intensificación regional del campo geomagnético, no puede ser interpretado únicamente como una fluctuación aleatoria del geodínamo. Bajo el marco conceptual del modelo METFI (Magnetic-Electro-Toroidal Forcing of Internal structures), estos fenómenos indican una reorganización de la simetría toroidal de la Tierra, posiblemente asociada a un desacoplamiento progresivo entre núcleo, manto e ionosfera.

La aparición de Siberia como nodo geomagnético dominante no constituye un evento aislado, sino parte de un proceso histórico cíclico observable en registros paleomagnéticos y narrativas ancestrales que vinculan transiciones del campo magnético con reorganizaciones climáticas, biológicas y civilizatorias. Este fenómeno puede ser entendido como un “reposicionamiento del eje energético planetario”.

Desde el punto de vista geofísico, los cambios actuales sugieren alteraciones en las células convectivas del núcleo externo, variaciones en la rotación diferencial del núcleo interno y emergencias de polos transitorios. Biológicamente, el debilitamiento de la protección magnética, la variabilidad de resonancias Schumann y los desplazamientos del polo afectan procesos neurofisiológicos, migratorios y electromoleculares. En términos civilizatorios, los sistemas tecnológicos (satélites, telecomunicaciones, redes eléctricas) se vuelven vulnerables, mientras que símbolos culturales, estructuras de poder y geografías de influencia comienzan a

desplazarse.

Lejos de tratarse de una visión catastrofista, este marco permite reconocer la Tierra como un sistema dinámico, autorregulado y atravesado por ciclos electromagnéticos complejos. Los programas de seguimiento propuestos (geomagnético, biológico, ionosférico y tecnológico) constituyen herramientas fundamentales para medir en tiempo real la transición actual sin recurrir a especulación no verificable.

Síntesis

- El fortalecimiento del campo geomagnético en Siberia se vincula a un reordenamiento toroidal del núcleo terrestre, coherente con el modelo METFI.
- La pérdida de simetría toroidal y la deriva del polo magnético son indicadores de tensión interna entre núcleo, manto e ionosfera.
- Siberia actúa como “ancla geomagnética” debido a la estabilidad del cratón siberiano, la baja conductividad litosférica y la alineación con antiguos polos.
- Las alteraciones geomagnéticas repercuten en la biología: ritmos circadianos, magnetorrecepción, exosomas, actividad neuroeléctrica y campos toroidales cardíaco-cerebrales.
- Históricamente, desplazamientos del campo magnético han coincidido con colapsos o transformaciones civilizatorias (evento de Laschamp, Younger Dryas).
- La repercusión no es únicamente tecnológica, sino cognitiva y simbólica: reconfiguración de centros culturales, relatos y estructuras de poder.
- Se planteó un Sistema Integrado de Seguimiento Geomagnético-Biofísico (SISGB) con protocolos instrumentales para núcleo, biosfera, atmósfera e infraestructuras eléctricas.
- La hipótesis no depende de agencias reguladoras ni fuentes con conflicto de interés, sino de datos empíricos y autores independientes.

Referencias

Autor / Fuente	Contribución esencial	Relevancia para este artículo
V. Courtillot & J.-L. Le Mouél (Académie des Sciences, Francia)	Relación entre paleomagnetismo y reorganización geodinámica.	Fundamenta la idea de ciclos geomagnéticos vinculados al núcleo y colapso de simetrías.
Christopher Finlay (DTU Space / ESA Swarm)	Estudios sobre aceleraciones geomagnéticas recientes y desplazamiento del polo hacia Siberia.	Aporta datos empíricos recientes sobre dinámica del polo norte magnético.

Autor / Fuente	Contribución esencial	Relevancia para este artículo
John A. Tarduno (University of Rochester)	Investigaciones sobre paleointensidad y estabilidad del campo magnético en tiempos geológicos.	Refuerza la posibilidad de polos temporales y colapsos magnéticos previos.
Robert L. Parker (Scripps Institute)	Modelos matemáticos del geodínamo y simetría toroidal interna.	Sirve como base teórica del METFI aplicado al núcleo terrestre.
Kirschvink, J. et al.	Evidencia de magnetorrecepción en humanos mediante rotación de campos artificiales.	Conecta campo geomagnético con neurofisiología humana.
Michael Persinger	Estudios sobre campos ELF y correlación con actividad cortical.	Relaciona resonancias Schumann y actividad cognitiva.
Nils-Axel Mörner	Investigaciones independientes sobre variaciones del eje terrestre y paleomagnetismo sin patrocinio institucional comprometido.	Apoya la relación entre desplazamientos del eje geomagnético y reorganización climática-cultural.
Tarduno, Blackman & Buffett (Nature Geoscience)	Evidencias de rotación diferencial del núcleo interno.	Refuerza el desacoplamiento núcleo-manto del modelo METFI.
W. Ruddiman	Hipótesis paleoclimática antropogénica temprana.	Útil para correlacionar cambios de campo magnético con reorganizaciones ambientales humanas.

Compartir

COMENTARIOS

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)